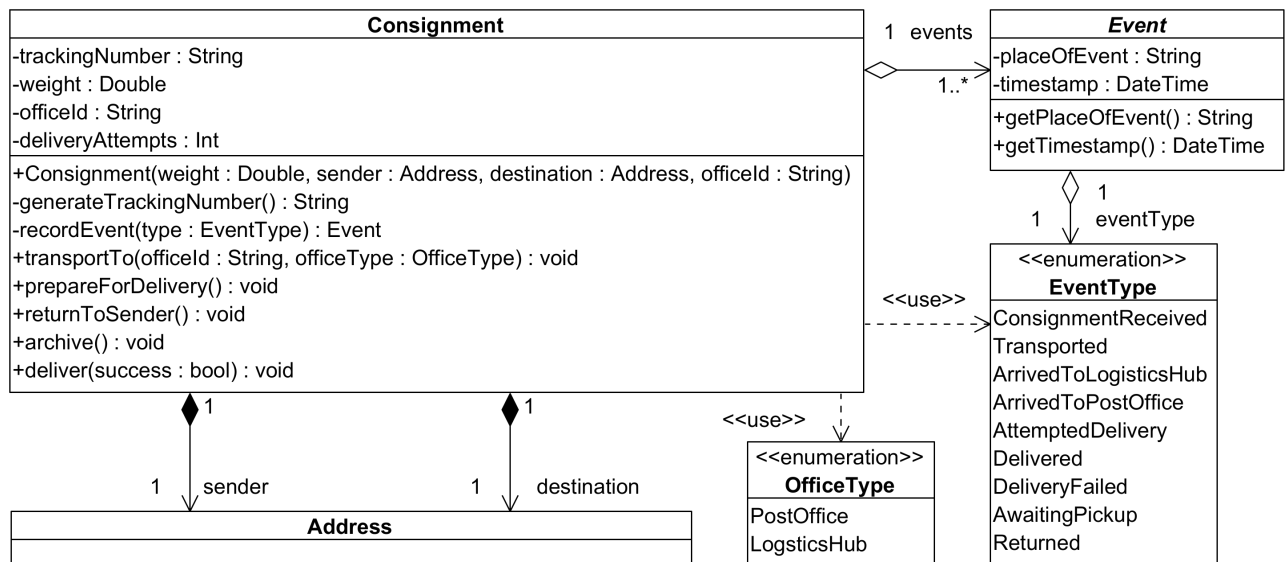


PB007: Term 2022/01/11 - UML

Name and Surname – fill in the field	Personal ID No. (Učo)	Test Sheet No.
		1

- 1** (35 points) Consider postal information system (IS), which offers consignment (e.g., package, letter) tracking service. Your assignment is to design a component of this tracking service. Specifically, create a state machine diagram that captures the **consignment's** lifecycle in IS service according to the post's internal processes with integrated auditing. You are further restricted by the existing structure depicted in the class diagram in the figure below.



Consignment process

Consignment data are passed to the IS as soon as it is received by post. Therefore, an object of the **Consignment** class is instantiated with all information regarding sender and destination addresses, weight, and an ID of receiving office. The tracking number is generated on reception.

The consignment is then transported to a Logistics Hub, from which it can be transported to another Logistics Hub or a Post Office. The consignment can be delivered, picked up, or returned only in the custody of a Post Office. The office in the custody of the consignment is always recorded.

From the post office, there are three attempts to deliver the consignment. Each delivery attempt consists of selecting and loading the consignment to a delivery truck. After three failed deliveries, the consignment stays at the post office for ten days for pickup. If it is not picked up in ten days, it is returned to the sender. Furthermore, the recipient can refuse the consignment at any time while in the custody of the Post Office, and it is also returned to the sender.

After successful delivery or return, the consignment can be archived, which deletes it from the system.

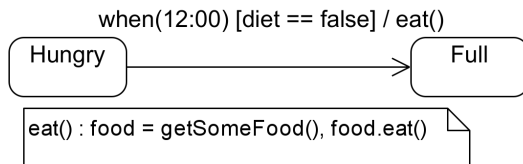
Auditing

In addition to the process, auditing must be implemented as well. Each step in the consignment delivery process must be recorded. This includes transportation, arrivals to offices, delivery attempts, delivery successes and failures, marking for pickup, and returning.

Notes

Use UML 2.5 specification while modelling the state machine diagram. You are allowed to utilize only the methods and fields defined on the supplemented class diagram. **Be mindful of the visibility of both methods and fields.** You should model only those events, actions, and steps implied in the assignment.

Long or repeating events, conditions, or actions could be substituted by alias. Define them using "Note" as depicted below.



[Český překlad, v případě nejasností vycházejte z anglického originálu zadání]

Uvažujte poštovní informační systém (IS), který poskytuje službu sledování zásilky. Vaším úkolem je navrhnout část této služby. Konkrétně specifikujte stavový diagram popisující životní cyklus zásilky (**consignment**) v IS, v souladu s interními procesy pošty a integrovaným auditováním. Dále jste omezeni existující strukturou IS, která je reprezentována diagramem tříd výše.

Proces zásilky

Data o zásilce jsou zadána do IS ihned jakmile je zásilka přijata poštou. To znamená, že objekt třídy **Consignment** je instancován se všemi informacemi o adresátovi, odesílateli, váze, a ID pošty, která přijala zásilku. Sledovací číslo je generováno při přijetí zásilky.

Zásilka je potom transportována do logistického centra (Logistics Hub), ze kterého je dále transportována do jiného logistického centra, nebo koncové pošty (Post Office). Zásilka může být doručena, vyzvednuta, nebo vrácena pouze pokud je v držení koncové pošty. Je vždy zaznamenáno, které logistické centrum nebo koncová pošta drží zásilku.

Z koncové pošty se provedou tři pokusy o doručení zásilky. Každý pokus o doručení obsahuje výběr a naložení zásilky do dodávky (vozidla). Po třech neúspěšných pokusech zůstává zásilka deset dní na osobní vyzvednutí na koncové poště. Pokud není vyzvednuta do deseti dní, je vrácena odesílateli. Dále, adresát může kdykoliv odmítnout přijetí zásilky, dokud je zásilka v držení koncové pošty. V tomto případě se ihned vrací odesílateli.

Po úspěšném dodání, nebo vyzvednutí může být záznam o zásilce archivován, což ho smaže ze systému.

Auditování

Kromě implementace procesu musí být implementováno i auditování. Každý krok v procesu zásilky musí být zaznamenán. Toto zahrnuje přepravu, příjem zásilky na poštách, pokusy o doručení, úspěšná doručení, neúspěšná doručení, označení k vyzvednutí a navrácení zásilky.

Poznámky

K modelování stavového diagramu použijte specifikaci UML 2.5. Využívejte pouze metody a atributy definované v přiloženém diagramu tříd. Dejte si pozor na viditelnost metod a atributů. Modelujte pouze ty události, akce a kroky vyplývající ze zadání.

Dlouhé, nebo opakující se události, podmínky nebo akce mohou být substituovány aliasem. Definujte ho použitím „Note“ podle obrázku s příkladem stavového diagramu výše.